

LOGICA COMBINATORIA (FUNZIONI)

- 1) DESCRIZIONE
- 2) TAB VER (TANTI INGRESSI, tante COL USCITA x V bit)
- 3) FORMULA (SOMMA di PRODOTTI)
- 4) RETE di FORTE (RITARDO di STABILIZZAZIONE)

OTTIMIZZAZIONI (SPAZIO : - COMPONENTI
TEMPO : - tempo di stabilizzazione)

↓
FORMULA

ES:

a	b	c	z
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

$$z = \bar{a}\bar{b}\bar{c} + \bar{a}b\bar{c} + a\bar{b}\bar{c} + \underline{abc}$$

ottimizz?

$\bar{a}b\bar{c}$

$\underline{abc}$

$$\cancel{(\bar{a} + a)bc}$$

$$z = \bar{a}\bar{b}\bar{c} + a\bar{b}\bar{c} + bc$$

$t_0 \quad +\Delta t \quad +\Delta t$

$$\begin{aligned} &= D \\ &= D \\ &= D \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ a \end{bmatrix} + \begin{matrix} 0 \\ b \\ \uparrow \end{matrix} + \begin{matrix} 0 \\ b \end{matrix}$$

$$z = \bar{a}\bar{b}\bar{c} + \bar{a}b\bar{c} + \underline{a\bar{b}\bar{c}} + \underline{abc} + \underline{abc}$$

$$z = \bar{a}\bar{b}\bar{c} + bc + \underline{ac}$$

$$(b + a)c$$

$$\begin{aligned} &a\bar{b}\bar{c} + a\bar{b}c \\ &a\bar{c}\bar{b} + a\bar{c}b \\ &\cancel{ac(\bar{b} + b)} \end{aligned}$$

MAPPE di KARNAUGH

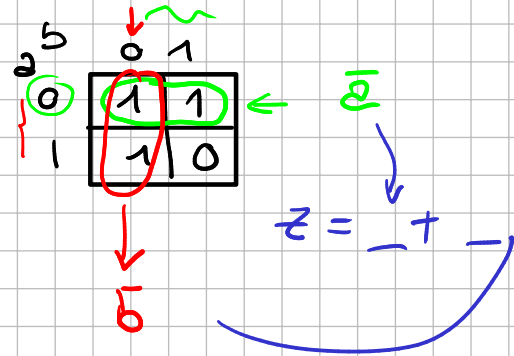
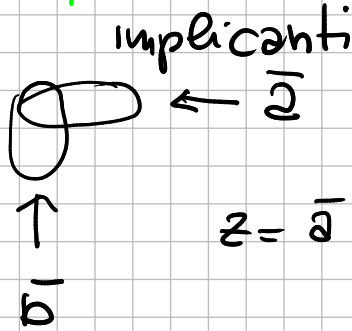
a\b	0	1
0	1	1
1	1	0

ab	z
00	1
01	1
10	1
11	0

$$z = \bar{a}\bar{b} + \bar{a}b + a\bar{b} + \bar{a}b$$

$$= \bar{a}(b + \bar{b}) + (a + \bar{a})\bar{b}$$

$$z = \bar{a} + \bar{b}$$



abc	z
000	1
001	0
010	0
011	1
100	0
101	1
110	0
111	1

ab \ c	0	1
00	1	0
01	0	1
10	0	1
11	0	1

$c=1$

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

11
—
10

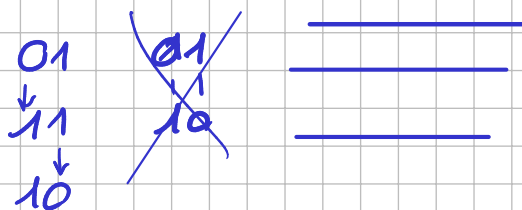
<

2^3 2^2 2^1 2^0

$bc + ac + \bar{a}\bar{b}\bar{c}$

0	1
1	0
0	1
1	0

È di 4 prodotti ogni da 3 var



$x_1 x_0$ $y_1 y_0$

$x_1 x_0 \geq y_1 y_0$

$x_1 x_0 \backslash y_1 y_0$	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	1	1	0	0
11	1	1	1	1
10	1	1	0	1

~~2^3~~
 ~~2^2~~
 2^2
 2^1

$$x_1 \bar{y}_0 + \bar{y}_1 \bar{y}_0 + x_1 x_0 + \bar{y}_1 x_0 + \bar{y}_1 x_1$$

$x_1 x_0$	$y_1 y_0$	z
11	00	1
	01	1
	10	1
	11	1
10	00	1
	01	1
	10	1
	11	0
01	00	1
	01	1
	10	0
	11	0
00	00	1
	01	0
	10	0
	11	0

$z = 10$ pos
da 4 var

$a b c$	z
000	1
001	0
010	0
011	1
100	0
101	1
110	0
111	1

$a b \backslash c$	0	1
00	1	0
01	0	1
11	0	1
10	0	1

~~2^3~~
 ~~2^2~~
 $2^1 \times 2$
 $2^0 \times 4$

$$bc + ac + \bar{a}\bar{b}\bar{c}$$

$a b c$	z
000	1
001	0
010	0
-11	1
100	0
101	1
110	0

$x_1 x_0 \geq y_1 y_0$

11	-	1
10	1	

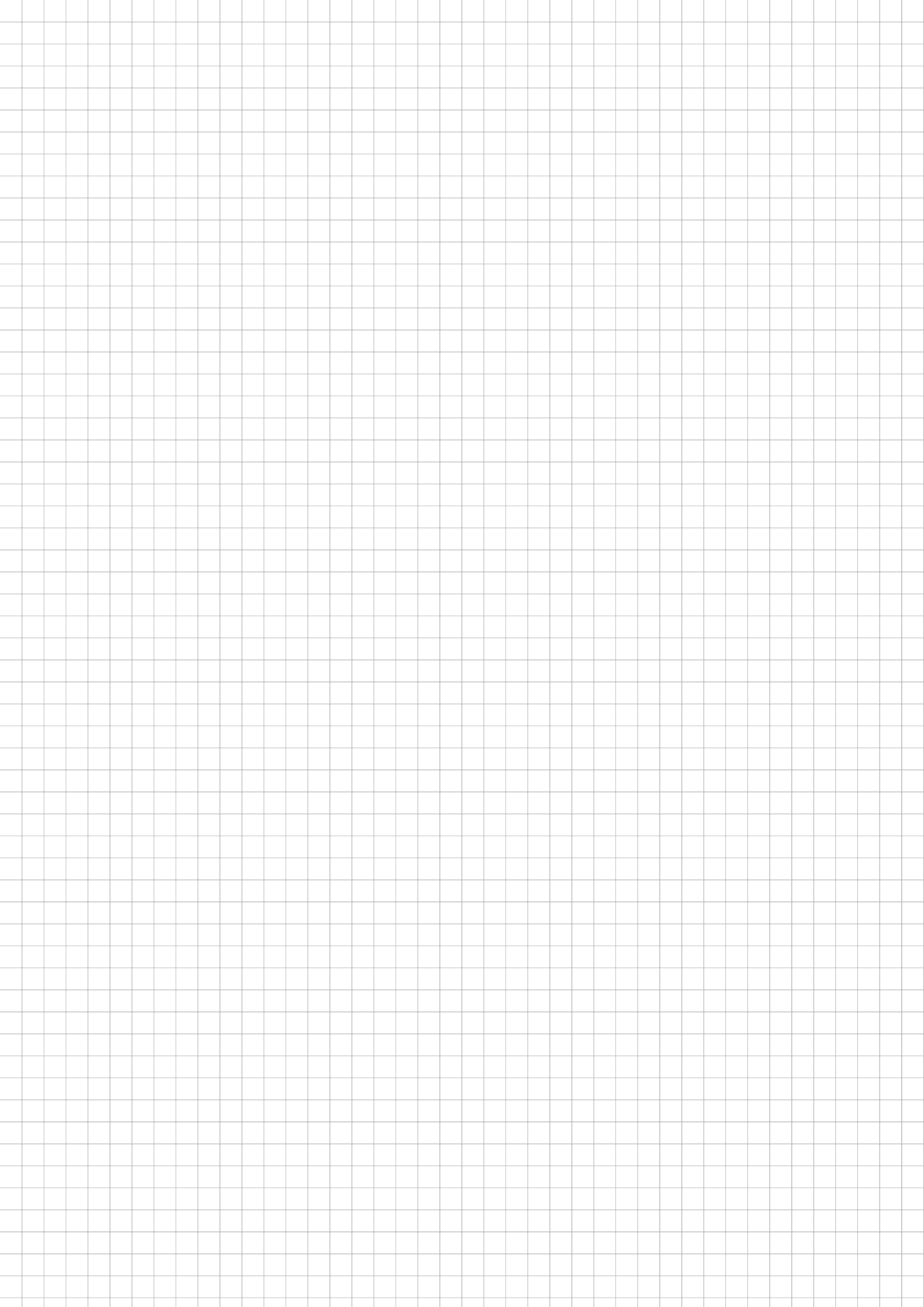
$x_1 x_0 \backslash y_1 y_0$	00	01	11	10
11	1	1	1	1

a b c	z
1 1 -	1
1 - 1	1
0 - -	-

$a b \backslash c$	0	1
00	-	-
01	-	-
11	1	1
10	0	1

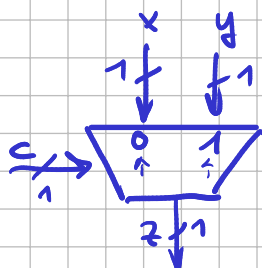
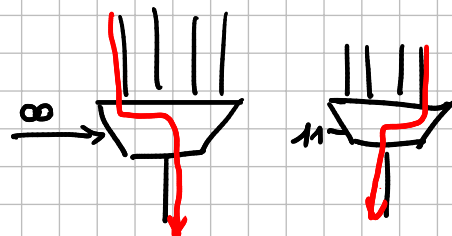
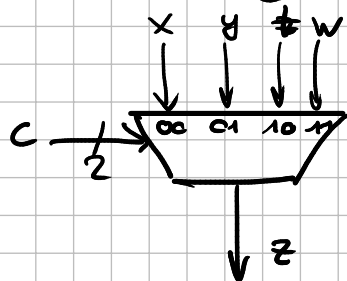
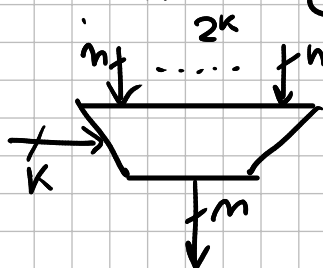
1
1

1
1
1



SCALTA

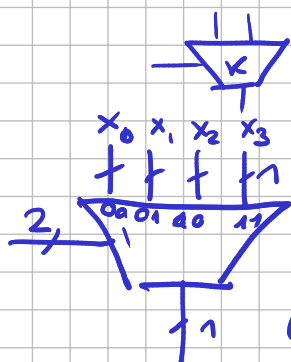
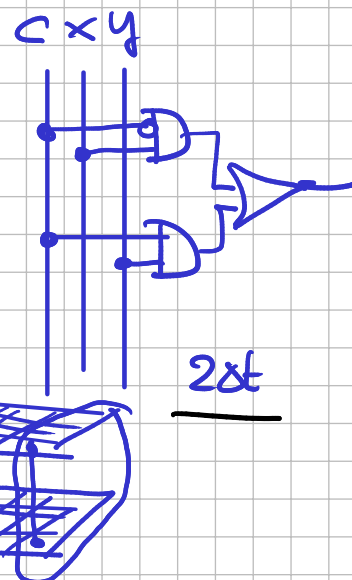
(MULTIPLEXER (MUX))



c	x	y	z
0	1	-	1
0	0	-	0
1	-	1	1
1	-	0	0

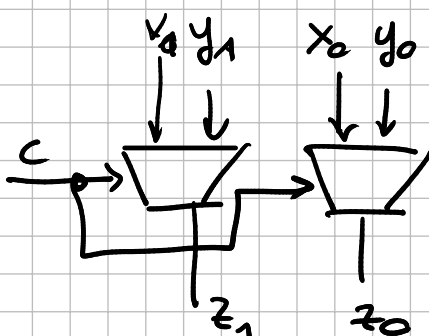
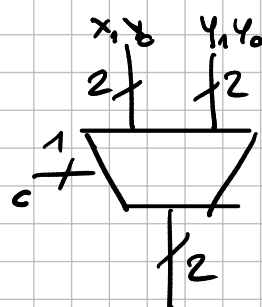
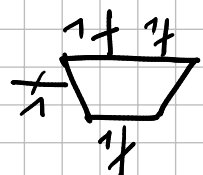
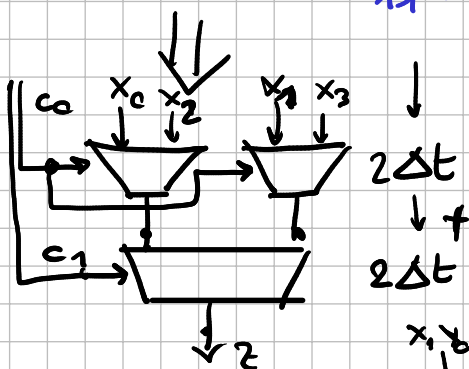
$$z = \bar{c}x + cy$$

c	x	y	z
0	0	1	1
0	0	0	0
0	1	1	1
0	1	0	0
1	0	1	1
1	0	0	0
1	1	1	1
1	1	0	0



c	x	y	z
0	0	1	1
0	0	0	0
0	1	1	1
0	1	0	0
1	0	1	1
1	0	0	0
1	1	1	1
1	1	0	0

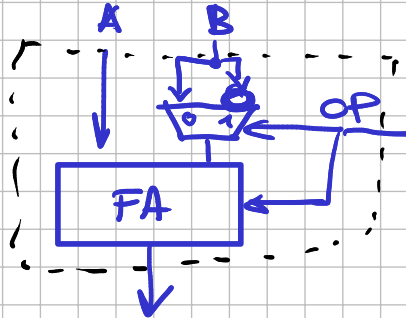
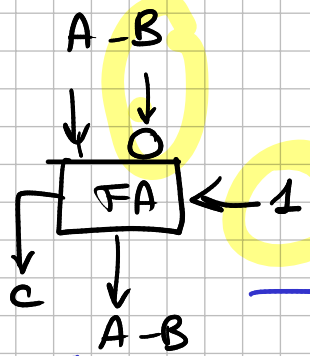
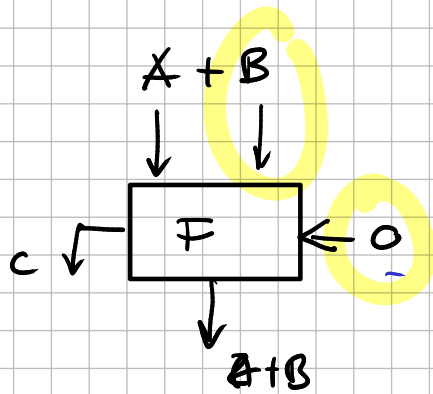
$$z = \bar{c}_0 \bar{c}_1 x_0 + \bar{c}_0 c_1 x_1 + c_0 \bar{c}_1 x_2 + c_0 c_1 x_3$$



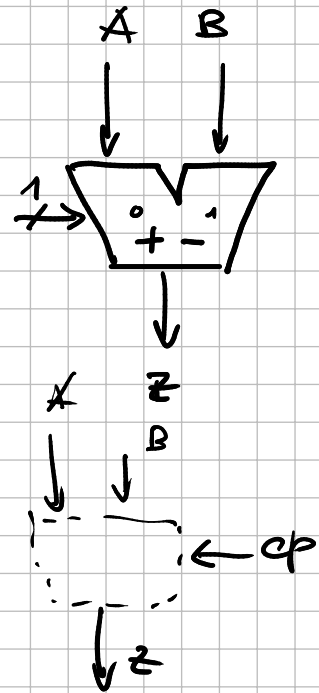
c	x	y	z
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	-	0	0
1	-	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

$A - B$

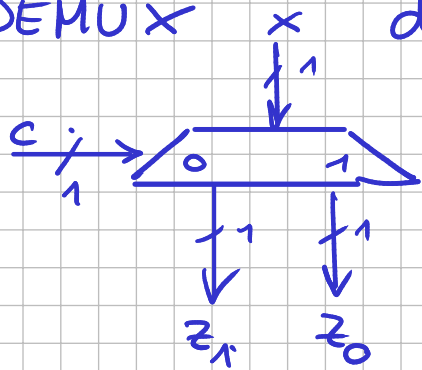
$A + (\text{comp} = 2(B))$



cp=0 +
cp=1 -

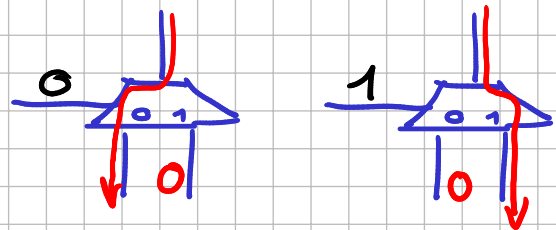


DEMUX de multiplexor



se $c=0$ then $z_1=X$ $z_0=0$
 $c=1$ then $z_1=0$ $z_0=X$

C	X	z_1	z_0
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	1	0	1



$$z_1 = \bar{c}X \quad z_0 = cX$$